高校3年・受験生　HS-PHY-U01　力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）

問題プリント 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHY-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 運動の表し方と運動の法則：運動方程式 HS-PHYB-U01
- 仕事とエネルギー：エネルギー保存 HS-PHYB-U02
- 三角関数：三角関数 HS-MATH2-U04

授業前の確認

- 運動方程式 $ma = F$ を、物体ごとに力を図示して立てられる（物理基礎）。
- 運動エネルギー・位置エネルギーと力学的エネルギー保存則を使える（物理基礎）。
- 弧度法と三角関数 $\sin\omega t$、$\cos\omega t$ のグラフをかける（数学Ⅱ）。

発展・応用への接続

- 電磁気：荷電粒子の運動 HS-PHY-U04

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 質量 0.20 kg のボールが、速さ 10 m/s で壁に垂直に当たり、逆向きに速さ 10 m/s ではね返った。ボールが壁から受けた力積の大きさは何 N·s か。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 質量 60 kg の物体が、一直線上を速さ 3.0 m/s で運動している。この物体の運動量の大きさは何 kg·m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 質量 0.15 kg のボールが、速さ 10 m/s で壁に垂直に当たり、逆向きに速さ 10 m/s ではね返った。ボールが壁から受けた力積の大きさは何 N·s か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 質量 0.40 kg のボールが速さ 20 m/s で壁に垂直に当たり、逆向きに速さ 10 m/s ではね返った。ボールと壁が接触していた時間を 0.010 s とするとき、ボールが壁から受けた平均の力の大きさは何 N か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 なめらかな水平面上を速さ 4.0 m/s で進む小球が、鉛直な壁に垂直に衝突してはね返った。壁と小球の間の反発係数を 0.25 とするとき、はね返った直後の小球の速さは何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 なめらかな水平面上を速さ 4.0 m/s で進む小球が、鉛直な壁に垂直に衝突してはね返った。壁と小球の間の反発係数を 0.60 とするとき、はね返った直後の小球の速さは何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 なめらかな水平面上で、速さ 5.0 m/s で進む質量 1.0 kg の台車 A が、静止している質量 3.0 kg の台車 B に衝突し、両者は一体となって進んだ。一体となった後の速さは何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 回転台が1分間に 90 回の割合で一様に回転している。回転の周期は何 s か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 一定の速さで円運動する物体が、周期 5.0 s で回転している。角速度は何 rad/s か。円周率を $\pi = 3.14$ として計算してもよい。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 半径 3.0 m の円周上を、角速度 2.0 rad/s で等速円運動する物体の速さは何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 半径 1.2 m の円周上を、速さ 10 m/s で等速円運動する物体の加速度の大きさは何 m/s² か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 時刻 $t = 0$ に原点を正の向きに通過し、振幅 0.050 m、周期 T で単振動する物体がある（$x = A\sin\dfrac{2\pi}{T}t$）。時刻 $t = \dfrac{T}{8}$ における物体の位置 x は何 m か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 振幅 0.20 m、角振動数 2.0 rad/s で単振動する物体の速さの最大値は何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-14 単振動する物体の周期が 0.25 s である。振動数は何 Hz か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 2つの物体の間にはたらく万有引力について、一方の質量を 3 倍、中心間の距離を 3 倍にすると、万有引力の大きさはもとの何倍になるか。正しいものを選びなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ア $\frac{4}{9}$ 倍　　イ 27 倍　　ウ $\frac{1}{3}$ 倍　　エ 1 倍

A-16 2つの物体の間にはたらく万有引力について、中心間の距離を 3 倍にすると、万有引力の大きさはもとの何倍になるか。正しいものを選びなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ア $\frac{1}{3}$ 倍　　イ $\frac{1}{9}$ 倍　　ウ 9 倍　　エ $\frac{2}{9}$ 倍

A-17 太陽のまわりを円軌道で公転する惑星 X の軌道半径は、地球の軌道半径の 4 倍である。X の公転周期は地球の公転周期の何倍か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 ケプラーの法則について、正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　惑星は太陽から遠いところほど速く動く

イ　惑星は太陽を中心とする円軌道を、一定の速さで公転する

ウ　公転周期は、惑星の質量が大きいほど長い

エ　惑星の公転周期の2乗は、楕円軌道の半長軸の3乗に比例する

A-19 等速円運動している糸の付いた小球で、糸が突然切れた。その直後の小球の運動として正しいものを選びなさい（なめらかな水平面上）。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　切れた瞬間の速度の向き（円の接線方向）に等速直線運動をする

イ　円の中心から外向き（半径方向）に飛んでいく

ウ　しばらく円運動を続けてから直進する

エ　円の中心に向かって進む

A-20 単振り子の周期について、正しいものを選びなさい。ただし振れ角は小さいものとする。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　糸の長さを4倍にすると、周期は4倍になる

イ　おもりの質量を4倍にすると、周期は2倍になる

ウ　重力加速度が小さい月面では、周期は短くなる

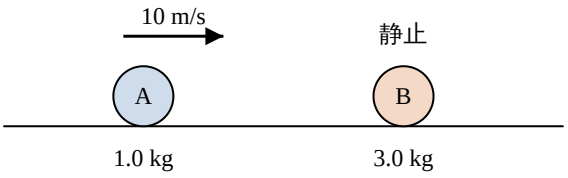
エ　糸の長さを4倍にすると、周期は2倍になる

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 図のように、なめらかな水平面上で右向きに速さ 10 m/s で進む質量 1.0 kg の球 A が、静止している質量 3.0 kg の球 B に正面衝突した。この衝突は弾性衝突（反発係数 1）であった。衝突後の B の速度は何 m/s か。右向きを正とし、向きは符号で表しなさい。　4点

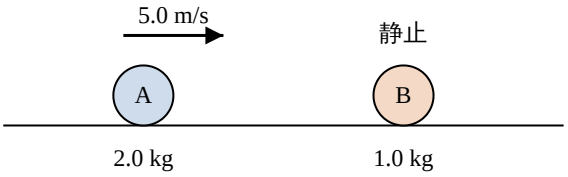
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-02 図のように、なめらかな水平面上で右向きに速さ 5.0 m/s で進む質量 2.0 kg の球 A が、静止している質量 1.0 kg の球 B に正面衝突した。A と B の間の反発係数は 0.20 である。衝突後の B の速度は何 m/s か。右向きを正とし、向きは符号で表しなさい。　4点

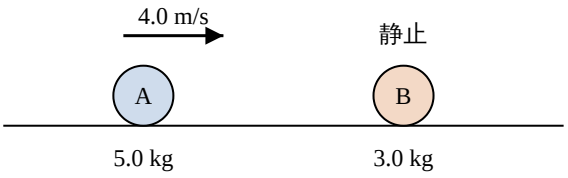
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-03 図のように、なめらかな水平面上で右向きに速さ 4.0 m/s で進む質量 5.0 kg の球 A が、静止している質量 3.0 kg の球 B に正面衝突した。A と B の間の反発係数は 0.80 である。衝突後の A の速度は何 m/s か。右向きを正とし、向きは符号で表しなさい。　4点

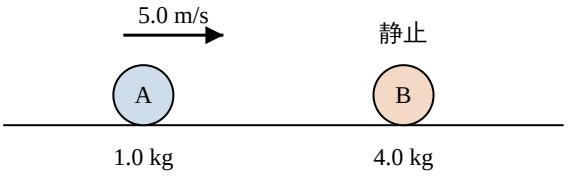
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-04 図のように、なめらかな水平面上で右向きに速さ 5.0 m/s で進む質量 1.0 kg の球 A が、静止している質量 4.0 kg の球 B に正面衝突した。衝突後、A と B は一体となって進んだ。衝突によって失われた運動エネルギーは何 J か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-05 なめらかな水平面上を速さ 2.0 m/s で進む質量 40 kg の台車に、真上から質量 10 kg の砂袋を静かに落としたところ、砂袋は台車の上で止まり、台車と一体となって進んだ。一体となった後の速さは何 m/s か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 なめらかな水平面上に静止していた質量 6.0 kg の物体が、内部の火薬の爆発によって2つに分裂した。質量 4.0 kg の部分が東向きに速さ 2.0 m/s で動き出したとき、残りの部分の速さは何 m/s か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 質量 4.95 kg の木片を軽い糸で天井からつるし、静止させた。質量 50 g の弾丸を水平に速さ 500 m/s で木片に打ち込んだところ、弾丸は木片の中で止まり、両者は一体となって振れた。一体となった木片が最初の位置から上がる最大の高さは何 m か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U02

解答

B-08 なめらかな水平な床に、小球が床と 45° の角をなす向きに速さ 2.0 m/s で当たり、はね返った。床と小球の間の反発係数を 0.40 とするとき、はね返った直後の小球の速さは何 m/s か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U01

解答

B-09 なめらかな水平な床に、小球が床と 60° の角をなす向きに速さ 6.0 m/s で当たり、はね返った。床と小球の間の反発係数を 0.80 とするとき、はね返った直後の小球の速さは何 m/s か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U01

解答

B-10 なめらかな水平な床に、小球が床と 45° の角をなす向きに速さ 6.0 m/s で当たり、はね返った。床と小球の間の反発係数を 0.50 とするとき、はね返った直後の小球の速さは何 m/s か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U01

解答

B-11 水平な回転円板の中心から 20 cm の位置に小物体を置き、円板の回転の角速度を少しずつ大きくした。小物体と円板の間の静止摩擦係数を 0.40 とするとき、小物体が滑り出さない最大の角速度は何 rad/s か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 水平な回転円板の中心から 50 cm の位置に小物体を置き、円板の回転の角速度を少しずつ大きくした。小物体と円板の間の静止摩擦係数を 0.50 とするとき、小物体が滑り出さない最大の角速度は何 rad/s か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 水平な回転円板の中心から 40 cm の位置に小物体を置き、円板の回転の角速度を少しずつ大きくした。小物体と円板の間の静止摩擦係数を 0.20 とするとき、小物体が滑り出さない最大の角速度は何 rad/s か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-14 水平な道路上の半径 50 m のカーブを、自動車が等速円運動で曲がる。タイヤと路面の間の静止摩擦係数を 0.40 とするとき、横滑りせずに曲がれる最大の速さは何 m/s か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 ある軽いばねにおもりをつけたばね振り子の周期は 0.40 s であった。おもりの質量を4倍にとりかえると、周期は何 s になるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 なめらかな水平面上で、ばね定数 160 N/m の軽いばねに質量 0.40 kg の物体をつけ、つり合いの位置から 5.0 cm 引いて静かにはなした。物体の速さの最大値は何 m/s か。 4点

別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-17 振幅 13 cm、角振動数 2.0 rad/s で単振動している物体が、振動の中心から 12 cm の位置を通過するときの速さは何 m/s か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

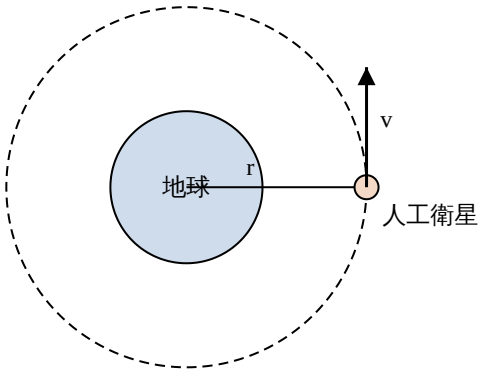
B-18 地表すれすれを等速円運動する人工衛星の速さ（第1宇宙速度）は何 m/s か。地球の半径を $6.4\times10^{6}\,\mathrm{m}$、地表での重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とし、地球の自転の影響は無視する。空気抵抗は無視する。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-19 図のように、地表からの高さが地球の半径の2倍の円軌道を回る人工衛星がある。この人工衛星の速さは何 m/s か。地球の半径を $6.4 \times 10^6\,\mathrm{m}$、地表での重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とし、地球の自転の影響は無視する。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-20 地表から物体を打ち出し、地球の引力圏から無限遠まで飛び去らせるのに必要な最小の速さ（第2宇宙速度）は何 m/s か。地球の半径を $6.4 \times 10^6\,\mathrm{m}$、地表での重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とし、地球の自転の影響は無視する。空気抵抗は無視する。有効数字2桁で答えなさい。 4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U02

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 なめらかな水平面上で、ばね定数 k のばねにつけた質量 m の物体が、$x = A\sin\omega t$ で表される単振動をしている。（1）加速度 a を x を用いて表しなさい（$v = A\omega\cos\omega t$、$a = -A\omega^2\sin\omega t$ を用いてよい）。（2）運動方程式と比べて ω を m, k で表し、周期が振幅によらないことを説明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-02 半径 r の円周上を速さ v で等速円運動する物体の加速度について、短い時間 Δt の間の速度の変化を考えることにより、加速度の大きさが $\dfrac{v^2}{r}$ で、向きが円の中心向きであることを説明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-03 なめらかな水平面上で、速さ v で進む質量 m_1 の物体が静止している質量 m_2 の物体に衝突し、一体となった。（1）一体となった後の速さを求めなさい。（2）衝突で失われた運動エネルギー ΔK を求め、$\Delta K = \dfrac{m_1 m_2}{2(m_1+m_2)} v^2$ と表せることを示しなさい。（3）失われたエネルギーはどうなったと考えられるか述べなさい。 8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-04 質量 0.99 kg の木片が、軽い糸で天井からつるされて静止している。質量 10 g の弾丸を水平に速さ 100 m/s で打ち込んだところ、弾丸は木片の中で止まり、両者は一体となって振れ上がった。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）弾丸が木片の中で止まった直後の、一体となった木片の速さ V を求めなさい。（2）木片が上がる最大の高さ h を求めなさい。（3）打ち込む前の弾丸の運動エネルギーのうち、一体となった直後に運動エネルギーとして残っている割合を求め、この衝突で力学的エネルギー保存則を使ってはいけない理由を述べなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHYB-U02

C-05 質量 1.98 kg の木片が、軽い糸で天井からつるされて静止している。質量 20 g の弾丸を水平に速さ 250 m/s で打ち込んだところ、弾丸は木片の中で止まり、両者は一体となって振れ上がった。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）弾丸が木片の中で止まった直後の、一体となった木片の速さ V を求めなさい。（2）木片が上がる最大の高さ h を求めなさい。（3）打ち込む前の弾丸の運動エネルギーのうち、一体となった直後に運動エネルギーとして残っている割合を求め、この衝突で力学的エネルギー保存則を使ってはいけない理由を述べなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。 8点

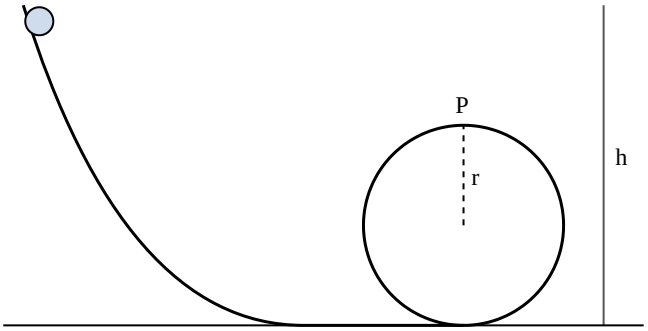
複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHYB-U02

C-06 質量 1.99 kg の木片が、軽い糸で天井からつるされて静止している。質量 10 g の弾丸を水平に速さ 100 m/s で打ち込んだところ、弾丸は木片の中で止まり、両者は一体となって振れ上がった。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）弾丸が木片の中で止まった直後の、一体となった木片の速さ V を求めなさい。（2）木片が上がる最大の高さ h を求めなさい。（3）打ち込む前の弾丸の運動エネルギーのうち、一体となった直後に運動エネルギーとして残っている割合を求め、この衝突で力学的エネルギー保存則を使ってはいけない理由を述べなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHYB-U02

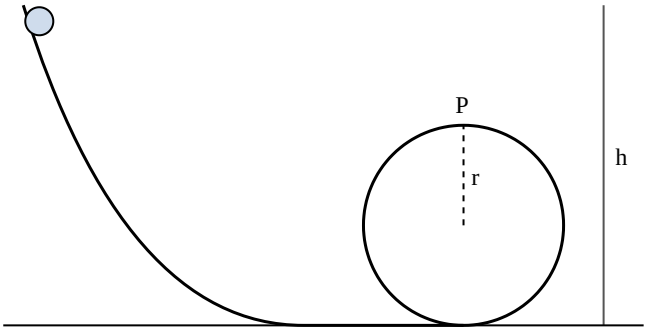
C-07 図のように、なめらかな曲面の、床からの高さ 1.0 m の位置に質量 0.50 kg の小球を置いて静かにはなすと、小球は曲面をすべり降り、床の上で半径 0.40 m のなめらかな円形ループの内側に入った。ループの最高点を P とする。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）図のループで、小球が P に達したとすると、そこでの速さ v の2乗はいくらになるか、力学的エネルギー保存則を用いて求めなさい。（2）P で小球がループから受ける垂直抗力 N を、円運動の運動方程式から求めなさい。（3）小球が P を通過できるための高さ h の条件を求め、この場合に通過できるかどうかを判断しなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02



C-08 図のように、なめらかな曲面の、床からの高さ 4.0 m の位置に質量 0.50 kg の小球を置いて静かにはなすと、小球は曲面をすべり降り、床の上で半径 1.0 m のなめらかな円形ループの内側に入った。ループの最高点を P とする。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）図のループで、小球が P に達したとするとと、そこでの速さ v の2乗はいくらになるか、力学的エネルギー保存則を用いて求めなさい。（2）P で小球がループから受ける垂直抗力 N を、円運動の運動方程式から求めなさい。（3）小球が P を通過できるための高さ h の条件を求め、この場合に通過できるかどうかを判断しなさい。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02



C-09 高さ 2.0 m の位置から小球を静かにはなしたところ、小球は水平な床で何度もはね返り、やがて静止した。床と小球の間の反発係数を 0.40 とし、空気抵抗と小球の大きさは無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）n 回目にはね返った直後の速さを、最初に床に当たる直前の速さ v_0 と e を用いて表しなさい。（2）小球が静止するまでに移動した道のりの合計を求めなさい。（3）小球が静止するまでの時間を求めなさい。（2）（3）は有効数字2桁で答えなさい。 8点

別解・複数の解法　複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH3-U01

C-10 高さ 4.9 m の位置から小球を静かにはなしたところ、小球は水平な床で何度もはね返り、やがて静止した。床と小球の間の反発係数を 0.50 とし、空気抵抗と小球の大きさは無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）n 回目にはね返った直後の速さを、最初に床に当たる直前の速さ v_0 と e を用いて表しなさい。（2）小球が静止するまでに移動した道のりの合計を求めなさい。（3）小球が静止するまでの時間を求めなさい。（2）（3）は有効数字2桁で答えなさい。 8点

別解・複数の解法　複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH3-U01

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　なめらかな水平面上で、右向きに速さ 4.0 m/s で進む球 A が静止している球 B に正面衝突したところ、A は左向きに速さ 0.20 m/s ではね返り、B は右向きに速さ 1.4 m/s で進んだ。反発係数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$e = \frac{\text{B の速さ} - \text{A の速さ}}{\text{衝突前の速さ}} = \frac{1.4 - 0.2}{4} = 0.3$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02　質量 0.50 kg のボールが、速さ 12 m/s で壁に垂直に当たり、速さ 8.0 m/s で逆向きにはね返った。ボールが壁から受けた力積の大きさを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

力積＝運動量の変化$= 0.50 \times 8.0 - 0.50 \times 12 = -2$。大きさは $2\,\mathrm{N \cdot s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 なめらかな水平面上で、右向きに速さ 10 m/s で進む球 A が静止している球 B に正面衝突したところ、A は左向きに速さ 0.50 m/s ではね返り、B は右向きに速さ 3.5 m/s で進んだ。反発係数を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$$e = \frac{\text{B の速さ} - \text{A の速さ}}{\text{衝突前の速さ}} = \frac{3.5 - 0.5}{10} = 0.3$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 質量 1.0 kg の物体が半径 5.0 m の円周上を速さ 4.0 m/s で等速円運動している。物体にはたらく向心力の大きさを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$$F = m\frac{v}{r} = 1.0 \times \frac{4.0}{5.0} = 0.80\,\text{N}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-05 半径 0.10 m の円板が、1分間に 120 回の割合で一様に回転している。円板の縁の点の速さを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

1秒あたりの回転数は $\dfrac{120}{60} = 2$ なので $\omega = 2\,\mathrm{rad/s}$。$v = r\omega = 0.10 \times 2 = 0.2\,\mathrm{m/s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-06 半径 0.50 m の円板が、1分間に 30 回の割合で一様に回転している。円板の縁の点の速さを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

1秒あたりの回転数は $\dfrac{30}{60} = 0.5$ なので $\omega = 0.5\,\mathrm{rad/s}$。$v = r\omega = 0.50 \times 0.5 = 0.25\,\mathrm{m/s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-07 ばね定数 10 N/m の軽いばねに質量 0.40 kg のおもりをつけて単振動させた。周期を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{k}{m}} = 2\pi\sqrt{\dfrac{10}{0.40}} \fallingdotseq 31\,\mathrm{s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 長さ 1.6 m の糸に質量 100 g のおもりをつけた単振り子と、同じ長さの糸に質量 400 g のおもりをつけた単振り子がある。それぞれの周期を求めなさい（振れ角は小さいとする）。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

おもりが重いほど重力が大きく、速く引き戻されるので、400 g の振り子の周期は 100 g の振り子の周期の $\dfrac{1}{2}$ になる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 太陽のまわりを円軌道で公転する惑星 X の軌道半径は、地球の軌道半径の 9 倍である。X の公転周期は何年か。地球の公転周期を1年とする。　6点

［ある生徒の解答］

ケプラーの第3法則より、周期は軌道半径に比例するので 9 年

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-10 太陽のまわりを円軌道で公転する惑星 X の軌道半径は、地球の軌道半径の 4 倍である。X の公転周期は何年か。地球の公転周期を1年とする。　6点

［ある生徒の解答］

ケプラーの第3法則より、周期は軌道半径に比例するので 4 年

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

HS-PHY-U01-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））